1986 年广东卷(理)

一、单选题

1. 通过点 $(0,2)$ 且倾斜角为 15° 的直线的方程是(　)

A. $y=\left(\sqrt{3}-2\right)x+2$　　**B.** $y=\left(\sqrt{2}-1\right)x+2$　　**C.** $y=\left(2-\sqrt{3}\right)x+2$

D. $y=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-1\right)x+2$　　**E.** $y=\left(\sqrt{3}-1\right)x+2$

2. 设 $\alpha,\ \beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan\alpha=\dfrac{4}{3}$, $\tan\beta=\dfrac{1}{7}$, 则 $\alpha-\beta=$(　)

A. $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{8}$　　**E.** $-\dfrac{\pi}{3}$

3. 侧面为等边三角形的正三棱锥,其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是(　)

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{3}$　　**E.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

4. 参数方程 $x=1-2\sin\varphi$, $y=\cos\varphi$ (φ 为参数) 所表示的曲线是(　)

A. 圆　　**B.** 焦点在 x 轴上的双曲线

C. 焦点在 y 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 x 轴上的椭圆

E. 焦点在 y 轴上的椭圆

5. 复数 $\sin95^\circ+\mathrm{i}\cos95^\circ$ 的一个辐角是(　)

A. -85°　　**B.** -5°　　**C.** 5°　　**D.** 85°　　**E.** 95°

6. 若复数 $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^n$ 是一个纯虚数,则 n 的一个可能的值是(　)

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 7　　**D.** 8　　**E.** 9

7. 在复平面上,设动点 Z 对应的复数为 z, Z 到复数 $-\mathrm{i}$ 和 $1+\mathrm{i}$ 所对应的点的距离之和等于 5,则动点 Z 的轨迹方程为(　)

A. $|z+\mathrm{i}|+|z-1-\mathrm{i}|=5$　　**B.** $|z-\mathrm{i}|+|z+1+\mathrm{i}|=5$

C. $(z+\mathrm{i})+(z-1-\mathrm{i})=5$　　**D.** $(z-\mathrm{i})+(z+1+\mathrm{i})=5$

E. $(z+\mathrm{i})^2+(z-1-\mathrm{i})^2=25$

8. 要从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组,如果医疗小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生,则不同选法的种数是(　)

A. $(\mathrm{C}_8^3+\mathrm{C}_7^2)\cdot(\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^2)$　　**B.** $(\mathrm{C}_8^3+\mathrm{C}_7^2)+(\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^2)$

C. $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^3$　　**D.** $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^2\cdot\mathrm{C}_1 1^1$

E. $\mathrm{C}_8^2\cdot\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_8^3\cdot\mathrm{C}_7^2$

9. 要排一张有 5 个独唱节目和 3 个合唱节目的演出节目表,如果合唱节目不排头,并且任何两个合唱节目不相邻,则不同排法的种数是(　)

A. A_8^8　　**B.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_3^3$　　**C.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_5^3$　　**D.** $\mathrm{A}_5^5\cdot\mathrm{A}_8^3$　　**E.** $\mathrm{A}_8^5\cdot\mathrm{A}_8^3$

10. 设 a, b 为实数且 $a+b=3$,则 2^a+2^b 的最小值是(　)

A. 6　　**B.** $4\sqrt{2}$　　**C.** $2\sqrt{2}$　　**D.** $2\sqrt{6}$　　**E.** 8

11. 若 $\cot\theta=3$,则 $\cos^2\theta+\dfrac{1}{2}\sin2\theta$ 的值是(　)

A. $-\dfrac{6}{5}$　　**B.** $-\dfrac{4}{5}$　　**C.** $\dfrac{4}{5}$　　**D.** 1　　**E.** $\dfrac{6}{5}$

12. 若 $\theta \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{1-\sin 2\theta} =$

A. $\cos\theta - \sin\theta$ **B.** $\sin\theta + \cos\theta$ **C.** $\sin\theta - \cos\theta$

D. $-\cos\theta - \sin\theta$ **E.** $|\cos\theta| - |\sin\theta|$

13. 函数 $y = \cos x - \sin^2 x - \cos 2x + \frac{7}{4}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{7}{4}$ **B.** 2 **C.** $\frac{9}{4}$ **D.** $\frac{17}{4}$ **E.** $\frac{19}{4}$

14. $\arctan\left(1-\sqrt{2}\right) =$（ ）

A. $-\frac{5\pi}{8}$ **B.** $-\frac{3\pi}{8}$ **C.** $-\frac{\pi}{8}$ **D.** $\frac{\pi}{8}$ **E.** $\frac{3\pi}{8}$

15. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1-(x+1)^2$ 的交点的个数是（ ）

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3 **E.** 4

16. 若动圆与圆 $(x+2)^2+y^2=4$ 相外切且与直线 $x=2$ 相切，则动圆的圆心的轨迹方程是（ ）

A. $y^2 - 12x + 12 = 0$ **B.** $y^2 + 12x - 12 = 0$ **C.** $y^2 + 8x = 0$

D. $y^2 - 8x = 0$ **E.** $y^2 - 6x + 6 = 0$

17. 通过点 $A(3,4)$ 及双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点的圆的方程为（ ）

A. $x^2 + \left(y - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{145}{9}$ **B.** $\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{145}{9}$

C. $(x-2)^2 + y^2 = 13$ **D.** $x^2 + (y-2)^2 = 13$

E. $x^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{169}{16}$

18. 函数 $y = \sqrt{x^2+2x-3}$ 的单调下降区间（即在该区间内函数为减函数）是（ ）

A. $(-\infty, -3]$ **B.** $[-3, +\infty)$ **C.** $(-\infty, -1]$

D. $[-1, +\infty)$ **E.** $[-3, -1]$

19. 函数 $y = \log_{\cos 1}\cos x$ 的值域是（ ）

A. $[-1, 1]$ **B.** $(-\infty, +\infty)$ **C.** $(-\infty, 0]$

D. $[0, +\infty)$ **E.** $\left[\cos 1, (\cos 1)^{-1}\right]$

20. 在空间中，下列命题中成立的是（ ）

A. 过平面 α 外的两点，必有且只有一个平面与平面 α 垂直

B. 若直线 l 上有两点到平面 α 的距离相等，则直线 l 必平行于平面 α

C. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直，则直线 l 必垂直于平面 α

D. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

E. 若点 P 到三角形的三条边的距离相等，则点 P 在该三角形所在平面内的射影必然是三角形的内心

21. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是（ ）

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角是 45°

D. 各侧面是等腰三角形且底面为正方形

E. 顶点到底面的射影在底面四边形对角线的交点上

22. 设有函数

① $y=\cos\dfrac{x+3\pi}{2}$ ② $y=\sin\dfrac{x+5\pi}{2}$

则（ ）

A. 第一个函数与第二个函数都是奇函数

B. 第一个函数与第二个函数都是偶函数

C. 第一个函数是奇函数而第二个函数是偶函数

D. 第一个函数是偶函数而第二个函数是奇函数

E. 第一个函数与第二个函数中至少有一个既不是奇函数也不是偶函数

23. 设函数 $y=\tan(\arctan 2x)$，$y=\arctan(\tan 2x)$ 与 $y=\sin(\arcsin 2x)$ 的图象分别记为 l_1，l_2 与 l_3，则（ ）

A. l_1,l_2,l_3 都相同 **B.** 只有 l_1 与 l_2 相同 **C.** 只有 l_1 与 l_3 相同

D. 只有 l_2 与 l_3 相同 **E.** l_1,l_2,l_3 都不相同

24. 若点 A 的坐标为 $(3,2)$，F 为抛物线 $y^2=2x$ 的焦点，点 P 在该抛物线上移动，为使得 $|PA|+|PF|$ 取最小值，点 P 的坐标应为（ ）

A. $(0,0)$ **B.** $(1,1)$ **C.** $(2,2)$ **D.** $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ **E.** $(1,\sqrt{2})$

25. 若函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ $(-1\le x\le 0)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 的图象大致形状是（ ）

二、填空题

26. 函数 $y=2\log_3 x$ $(x>0)$ 的反函数是_____.

27. 将极坐标方程 $\rho=\tan\theta\sec\theta$ 化为直角坐标方程，得_____.

28. 设球内切于圆柱，则它们的表面积之比 $S_{圆柱全}:S_{球}$ 的值是_____.

29. 中心在原点的双曲线，若它的实半轴长为 2，一条准线的方程为 $x=-\dfrac{1}{2}$，则该双曲线的离心率的值是_____.

30. 设函数 $y=\lg(x^2-x-2)$ 的定义域为 A，函数 $y=\sqrt{\dfrac{x+2}{1-x}}$ 的定义域为 B，则 $A\cap B=$_____.

31. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是正数，且 $a_3a_7=-12$，$a_4+a_6=-4$，则前 20 项的和 S_{20} 的值是_____.

32. $(2x-1)^5$ 的展开式中各项系数的绝对值的和为_____.

33. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=$_____.

34. 方程 $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-x\right)\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\dfrac{\sqrt{3}}{2}=0$ 的解集是_____.

35. 当 a 在 $(-\infty,0)$ 内变化时，要使过三点 $O(0,0)$，$A(-4,0)$，$B(-2,a)$ 的圆的圆心在 $\triangle AOB$ 内（包括边界），则 a 允许取的最大值是_____.

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax)=2\lg(x-1)$.

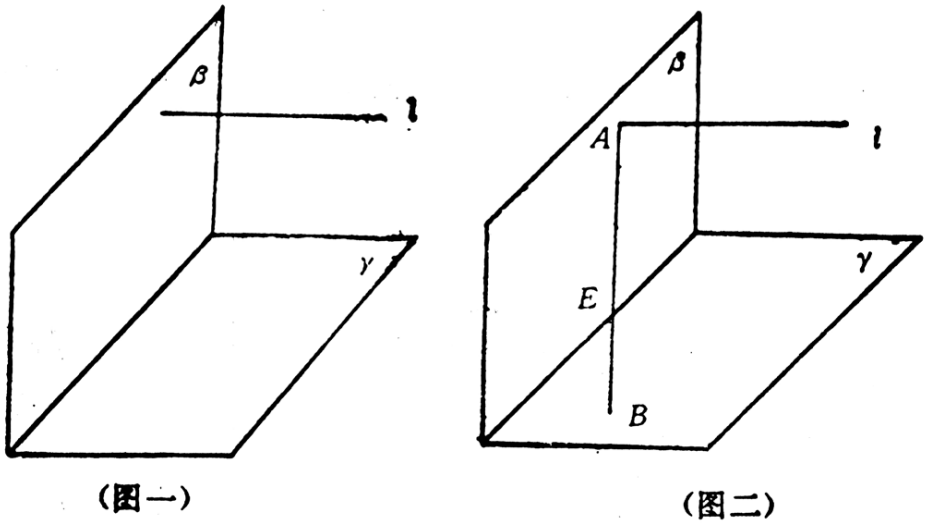
（1）当 $a=2$ 时，解该对数方程；

（2）讨论当 a 在什么范围内取值时，该对数方程有解，并求出它的解.

37. 设直线 $l\parallel\gamma$，$l\perp\beta$：

（1）（如图一）证明 $\beta\perp\gamma$；

(2)(如图二)假设 $\gamma \cap \beta = m, l \cap \beta = A, B \in \gamma, AB = a, AB$ 与 β 所成的角为 $30^\circ, l$ 与 γ 的距离为 b,求直线 AB 与直线 m 所成的角的大小(用反三角函数表示).



(图一) (图二)

第 37 题图

38. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_n = \cos n\alpha \ (0 < \alpha < \pi)$.

(1) 试用 a_{n-1}, a_{n-2} 表示 a_n;

(2) 用数学归纳法证明 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \dfrac{\sin \dfrac{n\alpha}{2} \cos \dfrac{n+1}{2}\alpha}{\sin \dfrac{\alpha}{2}}$;

(3) 求和 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{k+1} a_k + \cdots - a_{2n} + a_{2n+1}$.

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$, 试确定 m 的取值范围, 使得对于直线 $y = 4x + m$, 椭圆 C 上有不同的两点关于该直线对称.